

Nejdřív si přečti, co algoritmus je a jaké má vlastnosti, pusť si krátké video a pak si vyzkoušej, jak přesné musí být pokyny pro robota. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

INF-05 Víím, co je algoritmus a znám typy programovacích jazyků. (*Informatika 1, 1/1*)

Učivo: algoritmizace – pojem algoritmus, vlastnosti algoritmu (v ŠVP uvedeno až u Informatiky 4)

Výklad a učebnice

Co je to algoritmus – Základy informatiky pro SŠ (MFF UK) česky základ

Učebnice pro SŠ: algoritmus jako přesný návod pro vykonavatele, elementární kroky a příklady z běžného života.

https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Algoritmus/Co_je_to_algoritmus

Algoritmus – Kapitoly informatiky (FI MU) česky

Přehledná kapitola o vlastnostech algoritmu (obecnost, konečnost, jednoznačnost, korektnost) a o způsobech jeho zápisu.

<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/algorithms.html>

Algoritmus – Algorithmmy.net česky

Stručná definice algoritmu, původ slova a shrnutí vlastností (konečnost, určitost, korektnost, obecnost).

<https://www.algorithmmy.net/article/1240/Algoritmus>

Video

Algoritmy – NEZkreslená věda IV česky 8 min Otevřená věda (AV ČR)

Animované video Akademie věd ČR o tom, co je algoritmus a proč musí být každý krok jednoznačný.

<https://www.youtube.com/watch?v=HsO2reAF0IA>

Co je to algoritmus? – Vědecké kladivo česky 4 min Vědecké kladivo

Krátké vysvětlení pojmu algoritmus na příkladech, vhodné na úvod nebo zopakování.

<https://www.youtube.com/watch?v=4jP2vVZTTRc>

Interaktivní simulace a appletky

Blockly Games – Bludiště česky základ

Skládáš bloky příkazů pro postavičku v bludišti a na vlastní kůži zjistíš, že vykonavatel dělá přesně jen to, co mu napíšeš.

<https://blockly.games/maze?lang=cs>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Algoritmické myšlení – Umíme informatiku česky

Úlohy s robotem, šipkami a bludišti na posloupnosti příkazů, opakování a podmínky s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-algoritmicke-mysleni>

Sbírký úloh a testy

Bobřík informatiky – archivní test Senior 2024 česky

12 úloh na informatické myšlení pro 1.–2. ročník SŠ, spustíš je bez přihlášení a na konci uvidíš výsledek.

<https://www.ibobr.cz/test/archiv-pred-spustenim/2024/526>